

0.1 Titolo

Sviluppo di un sistema in grado di allenare un modello di machine learning per svolgere riconoscimento facciale su dispositivi edge.

0.2 Slide 1

Machine learning: sistemi in grado di imparare autonomamente un determinato compito senza essere programmati per farlo.

Problema di classificazione -> riconoscimento facciale. Stato dell'arte: soluzioni che utilizzano reti neurali convoluzionali.

0.3 Slide 2

Gran parte machine learning: architetture cloud.

Diversi limiti se applicato in contesti con vincoli di latenza e privacy.

Negli ultimi anni altro paradigma: edge computing. Computazione -> fonte dei dati: minore latenza, ottimizzazione della banda e maggiore sicurezza.

0.4 Slide 3

In questo contesto federated learning: tecnica di edge learning in cui l'addestramento avviene nei dispositivi terminali, come smartphone, e non in datacenter specializzati.

Nella pratica sono previsti diversi step:

1. Viene inizializzato il modello globale e distribuito ai vari client.
2. Ciascun client svolge un piccolo addestramento locale del modello su un proprio set di dati.
3. I client inviano i modelli aggiornati al server trasmettendo solo i parametri del modello ottenuti.
4. Il server aggiorna il modello globale unendo i risultati provenienti dai diversi server tramite un processo chiamato aggregazione.

0.5 Slide 4

Progetto incentrato su framework Flower: progettare e simulare ambienti di federated learning. Basato su scalabilità (numero elevato di clienti) e flessibilità (strategie di aggregazione, comunicazione e privacy modificabili).

0.6 Slide 5

Obiettivo: dimostrare la correttezza tecnica dell'approccio tramite

1. Implementazione di un sistema simulato per l'addestramento di un modello machine learning

2. Valutazione di metriche qualitative, esaminandone prestazioni ed eventuali limiti. Top-1 Accuracy (percentuale dei casi in cui l'etichetta predetta come più probabile dal modello coincide con quella corretta), Top-5 Accuracy (previsione considerata corretta se tra le prime cinque).

0.7 Slide 6

Architettura dettata principalmente da Flower, modello di tipo client-server.

- Modulo server: gestisce logica del sistema e di aggregazione.
- Modulo client: gestisce addestramento locale e valutazione dei client.
- Modulo di testing: calcolo delle metriche.

0.8 Slide 7

Implementazione:

- Rete neurale da addestrare: InceptionResNetV1 senza pesi pre-addestrati. Immagini volti - embeddings.
- Dataset di addestramento: LFW diviso in partizioni indipendenti e identicamente distribuite tra i vari client.
- Training: Cross-Entropy Loss come funzione di perdita e Adam come algoritmo di ottimizzazione. Federated Averaging come algoritmo di aggregazione.
- Evaluate: Calcolo embedding medio per persona - Calcolo distanza di ogni embedding da quelli medi.

0.9 Slide 8

Simulazione svolta su MacBook Air M2 con MPS (utilizzo ottimizzato di CPU + GPU).

Metriche modello iniziale:

- Top-1 Accuracy: 0.3757 (37.57%)
- Top-5 Accuracy: 0.4133 (41.33%)

Parametri addestramento:

- num-server-rounds: 50
- options.num-supernodes: 5
- fraction-fit: 0.7

Generato un modello globale con le seguenti metriche:

- Top-1 Accuracy: 0.7035 (70.35%)
- Top-5 Accuracy: 0.7796 (77.96%)

Funzionamento fl dimostrato. Sviluppi futuri:

- Architettura hardware più complessa per raggiungere la convoluzione.
- Ottimizzazione del modello per dispositivi edge con risorse limitate.